אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תת-נושא 2: קריאת נקודות מפתח — נקודת ההתחלה, ערכי מינימום ומקסימום

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

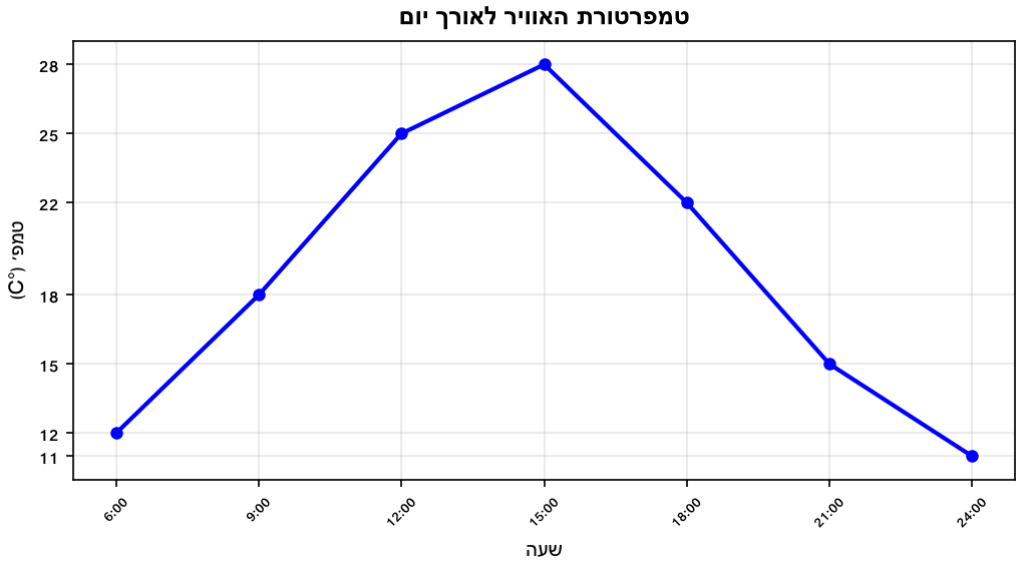
תרגיל 1

גרף מתאר את טמפרטורת האוויר לאורך יום אחד.

א. מהי הטמפרטורה בתחילת המדידה (6:00)?

ב. מהי הטמפרטורה המקסימלית, ובאיזו שעה הייתה?

ג. מהי הטמפרטורה המינימלית במהלך היום, ובאיזו שעה הייתה?



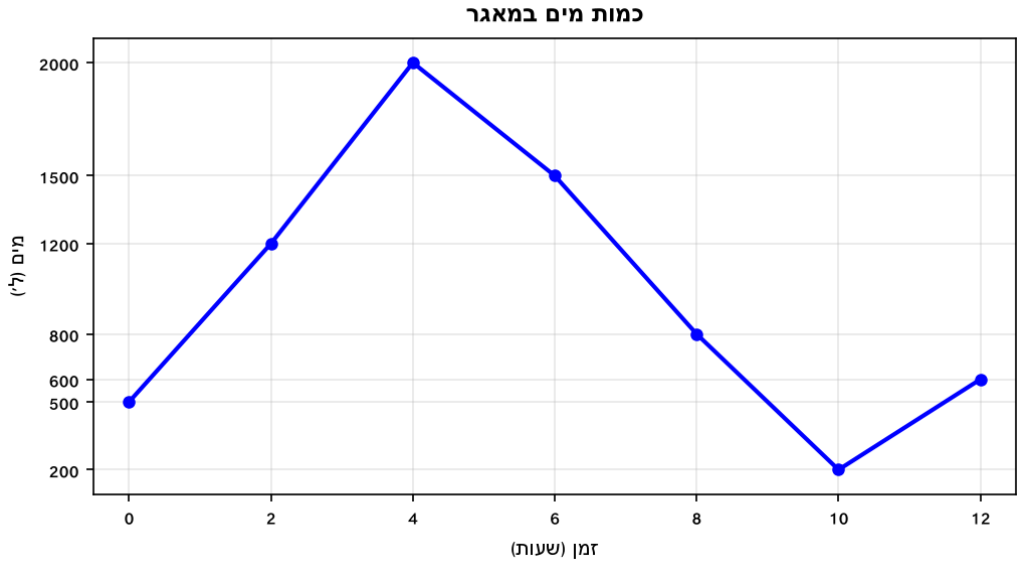
תרגיל 2

גרף מתאר את כמות המים במאגר לאורך היום.

א. כמה מים היו במאגר בתחילת המדידה?

ב. מהי כמות המים המקסימלית, ובאיזו שעה הייתה?

ג. מהי כמות המים המינימלית, ובאיזו שעה הייתה?



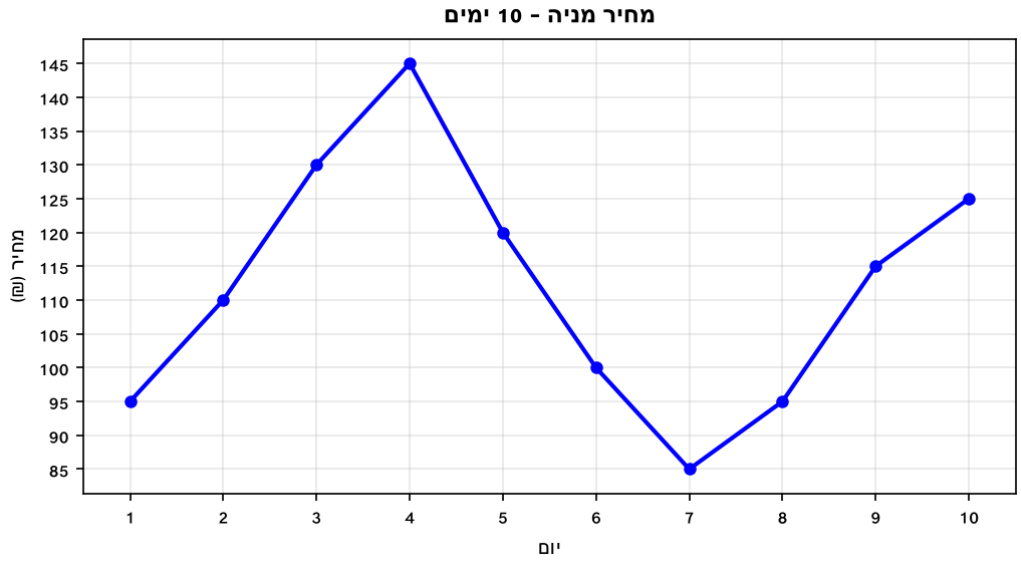
תרגיל 3

גרף מתאר את מחיר מניה לאורך 10 ימי מסחר.

א. מהו מחיר הפתיחה של המניה (יום 1)?

ב. מהו המחיר הגבוה ביותר ובאיזה יום הושג?

ג. מהו המחיר הנמוך ביותר ובאיזה יום הושג?



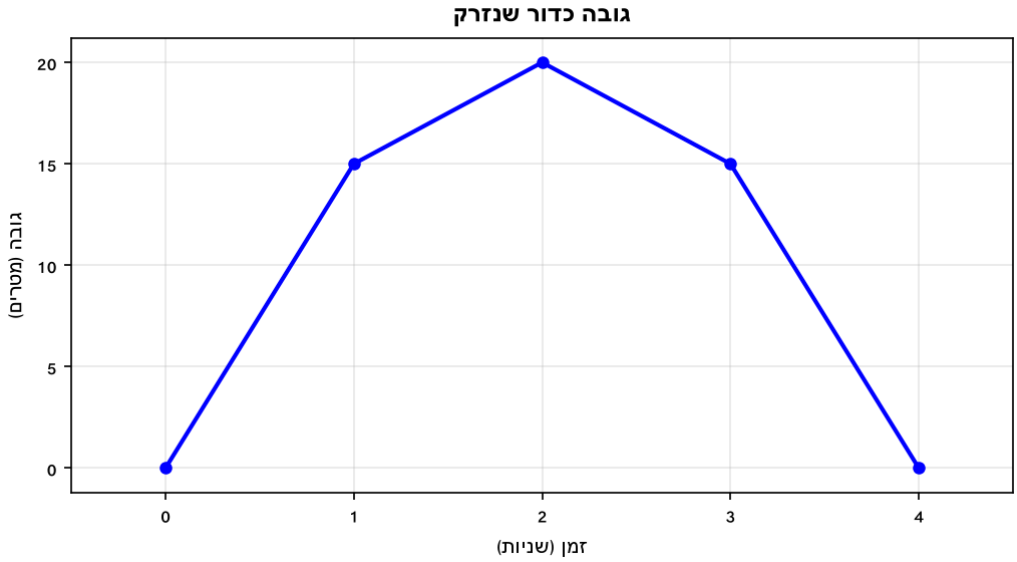
תרגיל 4

גרף מתאר את גובה כדור שנזרק כלפי מעלה לפי הזמן.

א. מהו הגובה ההתחלתי של הכדור?

ב. מהו הגובה המקסימלי שאליו הגיע הכדור, ומתי?

ג. מתי הכדור חזר לגובה ההתחלתי?



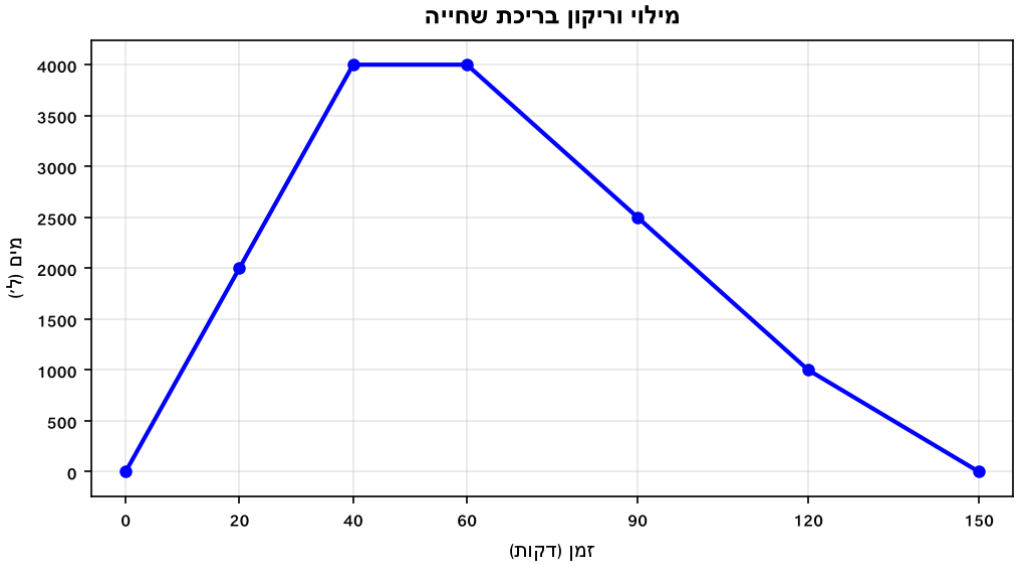
תרגיל 5

גרף מתאר מילוי וריקון של בריכת שחייה.

א. כמה מים היו בבריכה בתחילת התהליך?

ב. מהי כמות המים המקסימלית, ובאיזה זמן הגיעה אליה?

ג. מתי הבריכה התרוקנה לחלוטין?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

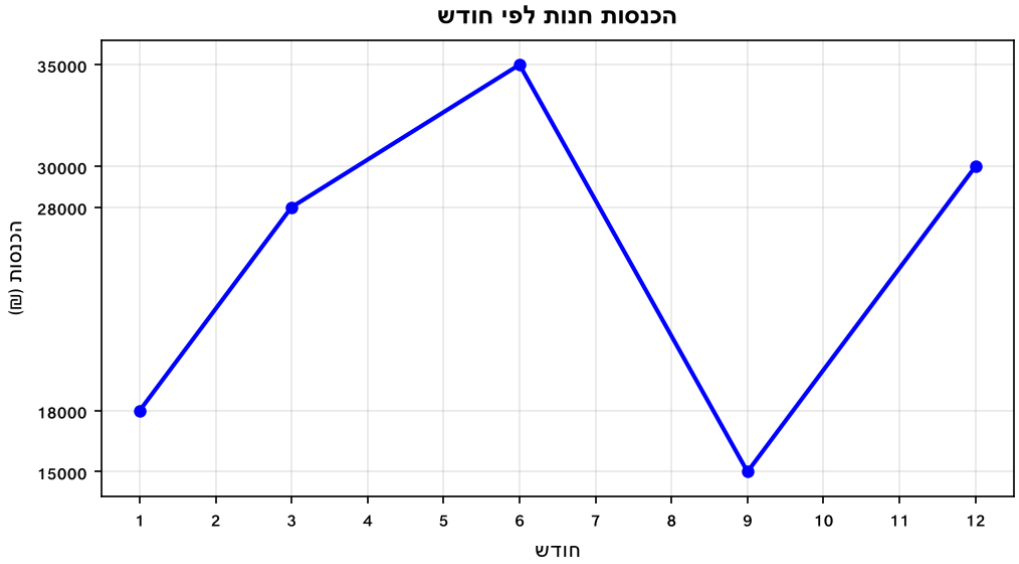
תרגיל 6

גרף מתאר הכנסות חנות לפי חודשי השנה (כמה חודשים נבחרו).

א. מהן הכנסות החנות בחודש הראשון?

ב. באיזה חודש ההכנסות היו הגבוהות ביותר, ומהן?

ג. באיזה חודש ההכנסות היו הנמוכות ביותר, ומהן?



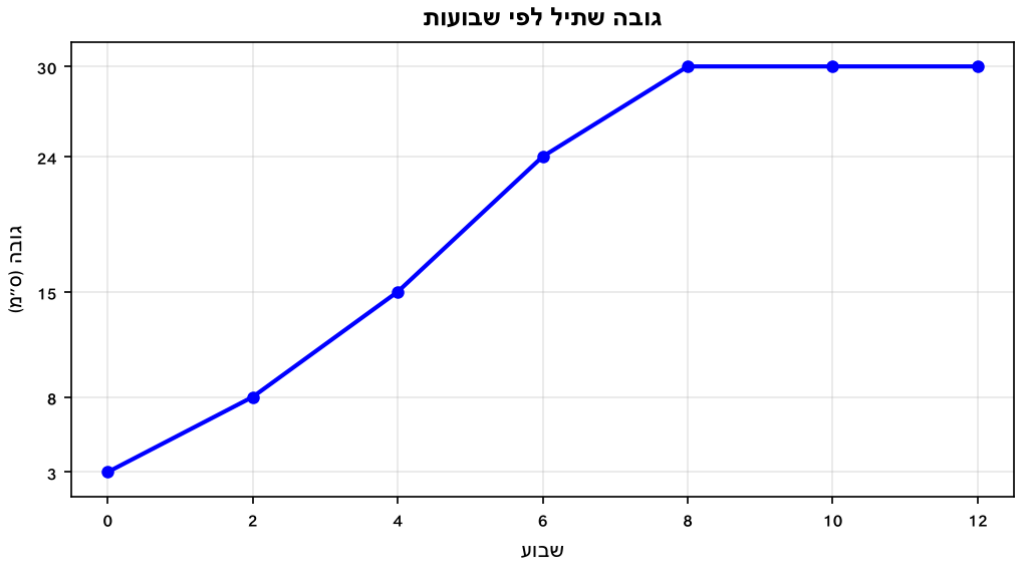
תרגיל 7

גרף מתאר את גובה שתיל (ס"מ) לפי שבועות הגידול.

א. מהו הגובה ההתחלתי של השתיל?

ב. מהו הגובה המקסימלי שאליו הגיע השתיל?

ג. מאיזה שבוע הפסיק השתיל לגדול?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

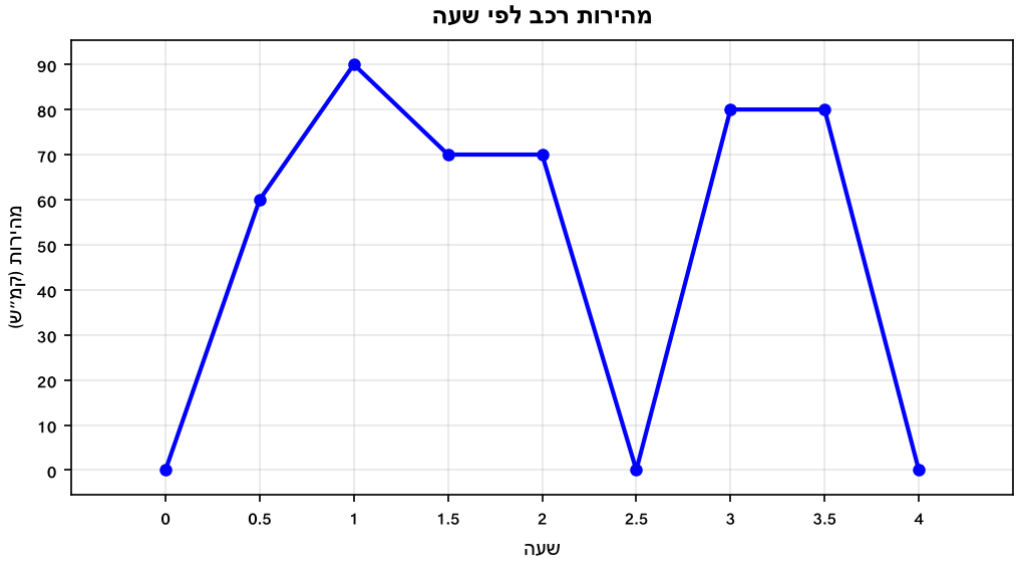
תרגיל 8

גרף מתאר מהירות נסיעה של רכב (קמ"ש) לפי שעות.

א. מהי מהירות הרכב בתחילת הנסיעה?

ב. מהי המהירות המקסימלית ובאיזו שעה הגיע אליה הרכב?

ג. כמה פעמים עצר הרכב לחלוטין (מהירות = 0) לאורך המדידה?



רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

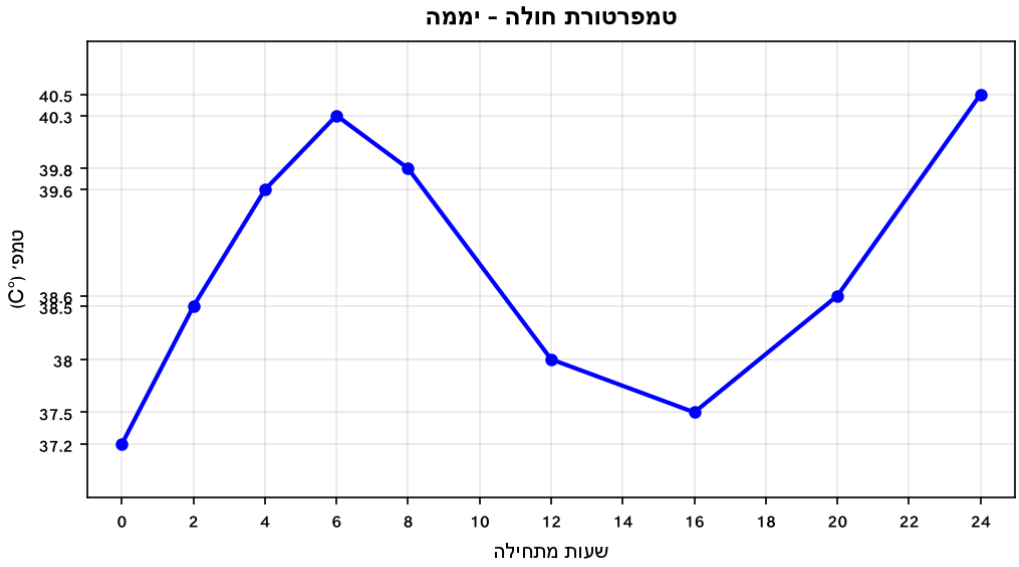
תרגיל 9

גרף מתאר את טמפרטורת גוף חולה לאורך יממה שלמה.

א. מהי הטמפרטורה ההתחלתית של המדידה?

ב. מהי טמפרטורת הגוף המקסימלית הכוללת לאורך כל היממה, ובאיזו שעה הגיעה אליה?

ג. מהי הטמפרטורה המינימלית וכמה שעות לאחר תחילת המדידה הגיעה אליה?



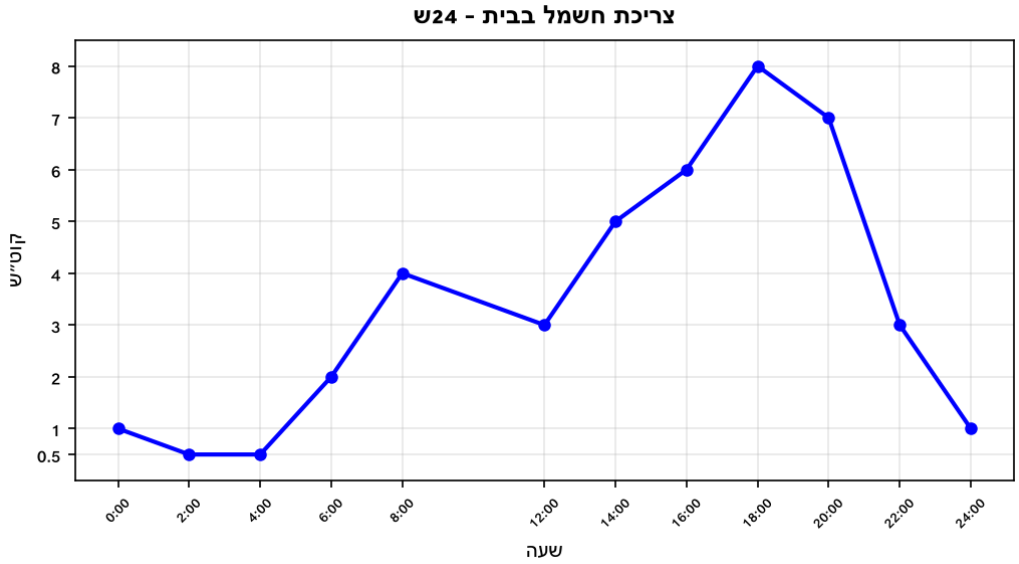
תרגיל 10

גרף מתאר צריכת חשמל (קוט"ש) בבית לאורך 24 שעות.

א. מהי הצריכה בתחילת המדידה (חצות)?

ב. מהי הצריכה המקסימלית ובאיזו שעה?

ג. מהי הצריכה המינימלית ובין אילו שעות?



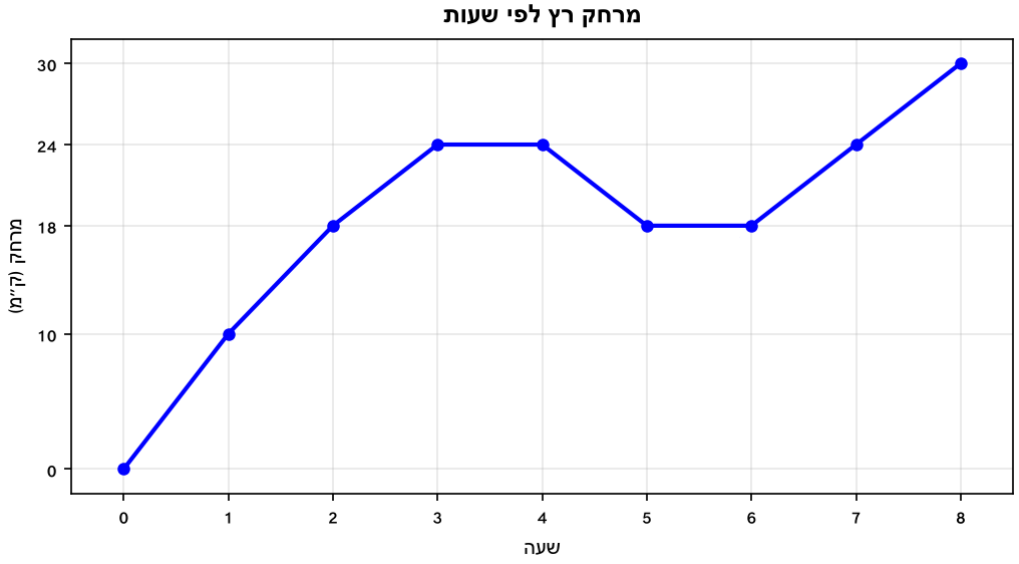
תרגיל 11

גרף מתאר מרחק רץ מנקודת הפתיחה (ק"מ) לפי שעות.

א. מהו המרחק ההתחלתי?

ב. מהו המרחק המקסימלי מנקודת הפתיחה לאורך כל המסע?

ג. בין אילו שעות חזר הרץ לכיוון נקודת הפתיחה?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 12

גרף מתאר רווחים והפסדים (₪ אלפים) של חברה לאורך שנה.

ערכים חיוביים = רווח. ערכים שליליים = הפסד.

א. מה מצב החברה בחודש הראשון (רווח או הפסד, ובכמה)?

ב. מהו הרווח המקסימלי ובאיזה חודש?

ג. מהו ההפסד המקסימלי ובאיזה חודש?



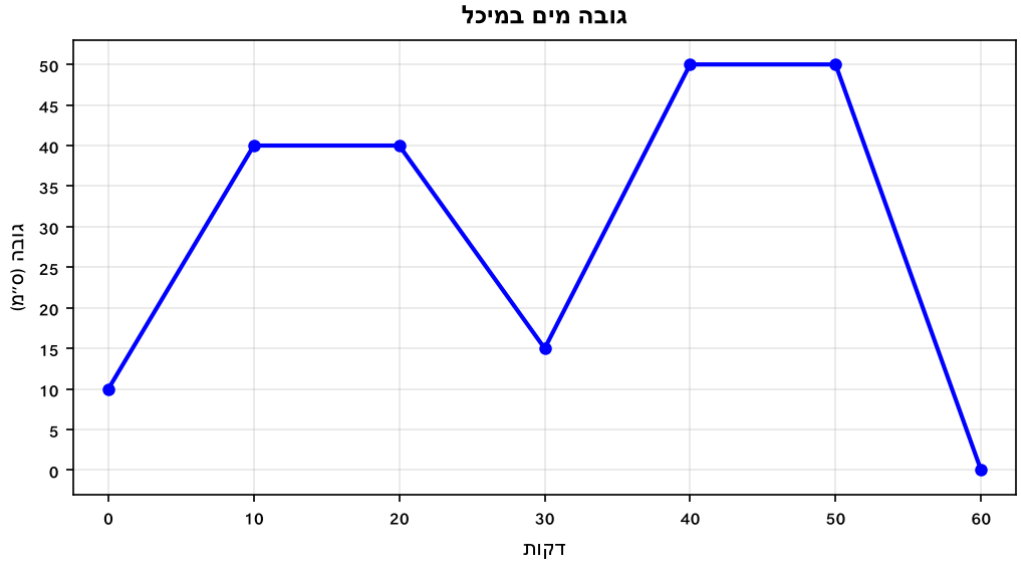
תרגיל 13

גרף מתאר גובה מים במיכל מלבני (ס"מ) לאורך 60 דקות (ממלאים ומרוקנים לסירוגין).

א. מהו גובה המים בתחילת התהליך?

ב. מהו גובה המים המקסימלי שהושג?

ג. מהו גובה המים המינימלי בסוף התהליך (לא בהתחלה)?



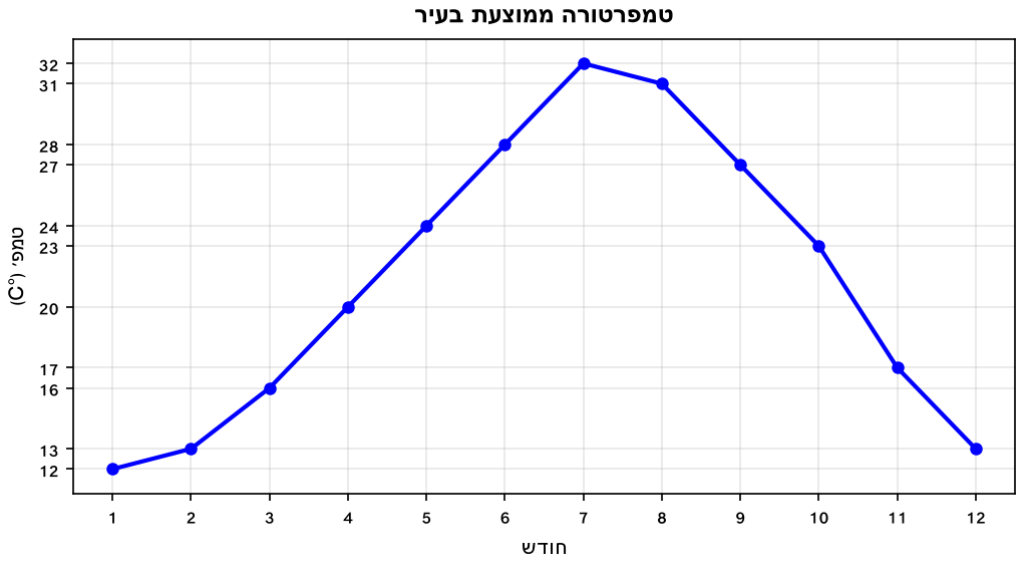
תרגיל 14

גרף מתאר טמפרטורות ממוצעות בעיר (°C) לפי חודשי השנה.

א. מהי הטמפרטורה הממוצעת בחודש ינואר (חודש 1)?

ב. מהי הטמפרטורה הממוצעת הגבוהה ביותר ובאיזה חודש?

ג. מהי הטמפרטורה הממוצעת הנמוכה ביותר ובאיזה חודש?



תרגיל 15

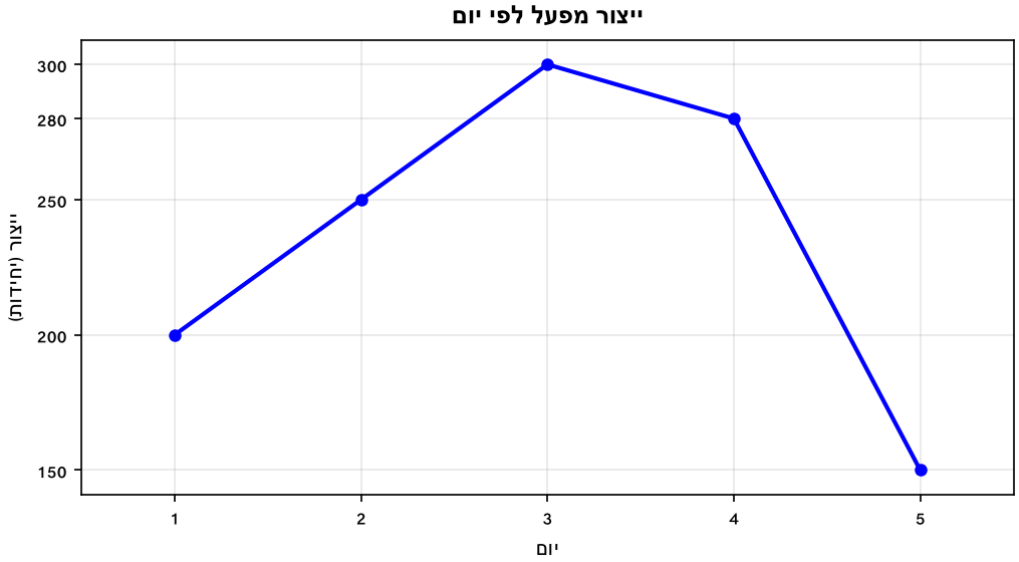
גרף מתאר ייצור של מפעל (יחידות ליום) לאורך שבוע עבודה.

א. מהו הייצור ביום הראשון?

ב. ביום איזה יום הגיע הייצור לשיאו ומהו הייצור?

ג. ביום איזה יום הייצור היה הנמוך ביותר ומהו?

ד. מהו ההפרש בין הייצור המקסימלי לייצור המינימלי?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 16

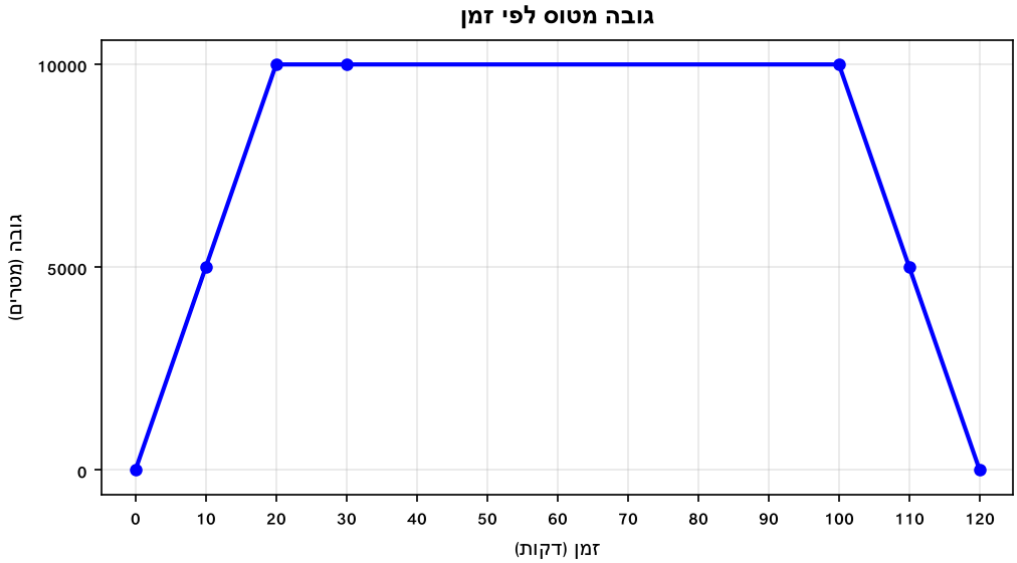
גרף מתאר גובה מטוס (מטרים) לפי זמן (דקות) מרגע ההמראה.

א. מהו גובה המטוס בתחילת הטיסה?

ב. מהו גובה השיוט המקסימלי שאליו הגיע המטוס?

ג. בין אילו דקות טס המטוס בגובה שיוט קבוע?

ד. כמה דקות נמשכה כל שלב (עלייה / שיוט / ירידה)?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

הגרף הבא מתאר את הגובה (ס"מ) של מיכל לפי גילה (שנים).

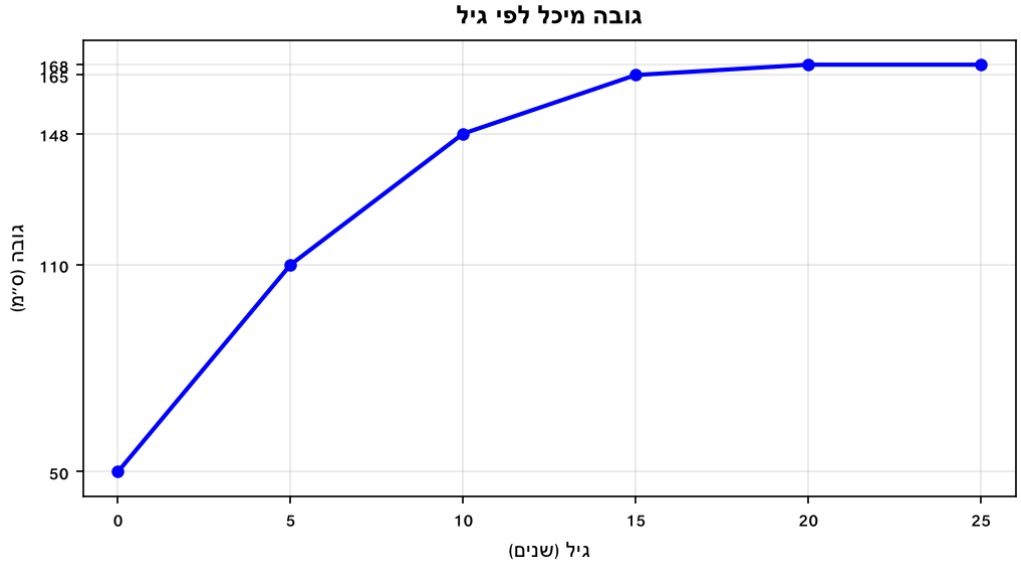
(מבוסס על סגנון בחינת מה"ט 99913)

א. מה היה גובה מיכל בלידתה?

ב. מהו הגובה המקסימלי שהגיעה אליו מיכל ומאיזה גיל הגובה נשאר קבוע?

ג. בין אילו גילאים גדלה מיכל הכי מהר (עלייה הגדולה ביותר בגובה)?

ד. מהו סך הגידול של מיכל (בס"מ) מלידה עד גובה מקסימלי?



תרגיל 18

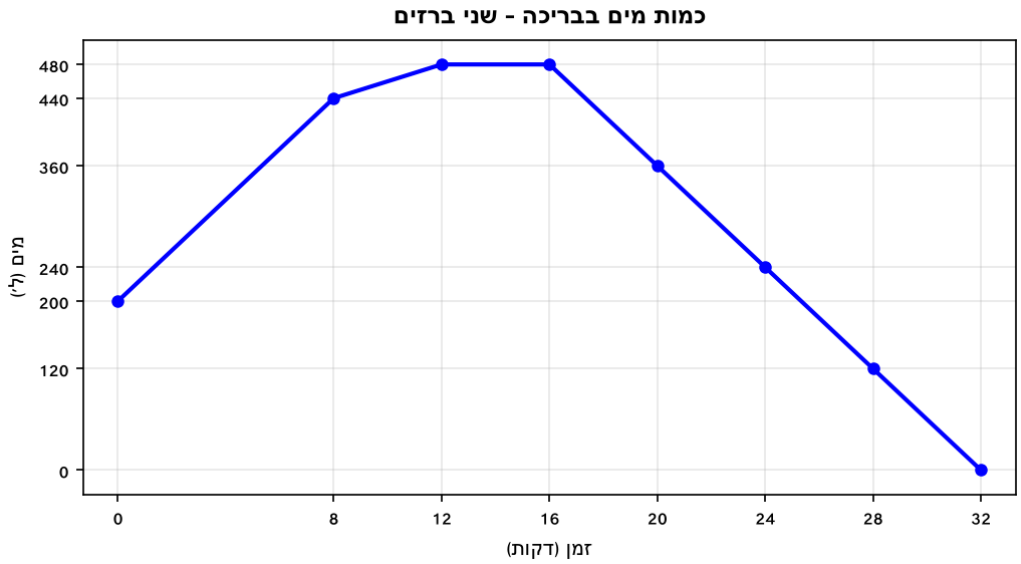
הגרף הבא מתאר את כמות המים (ליטרים) בבריכה לפי הזמן (דקות), כאשר שני ברזים פתוחים: ברז ממלא וברז מרוקן.

א. כמה מים היו בבריכה בתחילת המדידה?

ב. מהי כמות המים המקסימלית שהייתה בבריכה, ובאיזה פרק זמן?

ג. מתי ומאיזה כמות החלה הבריכה להתרוקן?

ד. האם ניתן לומר בוודאות שמדקה 12 עד 16 הברז הממלא והמרוקן פעלו בקצב שווה? נמקו.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 19

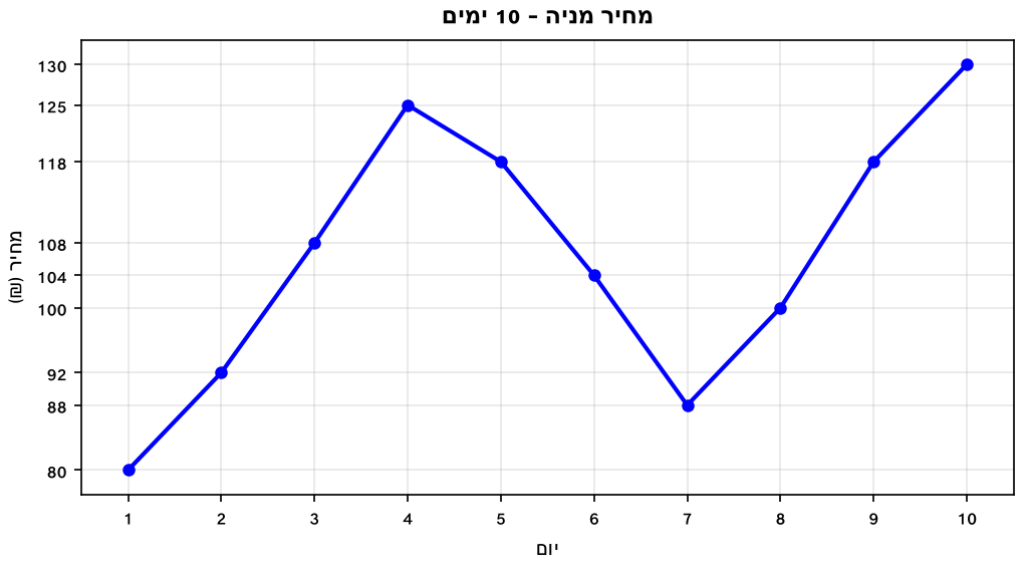
הגרף הבא מתאר את מחיר מניה (₪) לאורך 10 ימי מסחר.

א. מהו מחיר הפתיחה של המניה (יום 1)?

ב. מהו המחיר המקסימלי ובאיזה יום?

ג. מהו המחיר המינימלי (לא כולל יום 1) ובאיזה יום?

ד. מהו ההפרש בין מחיר סגירה (יום 10) לבין מחיר הפתיחה (יום 1)?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 20

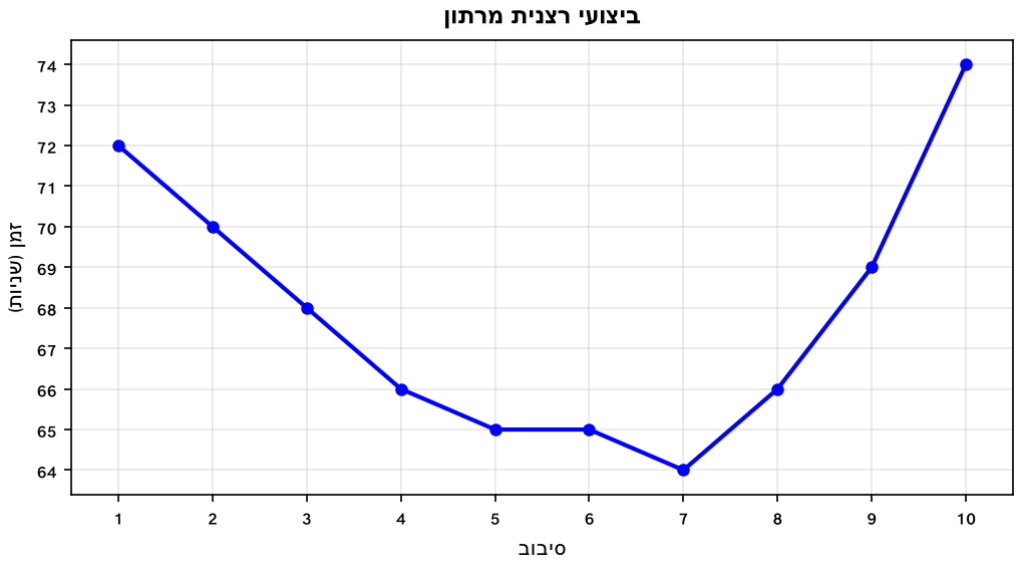
גרף מתאר ביצועי רצנית מרתון: זמן הסיבוב (שניות) לפי מספר הסיבוב (סה"כ 10 סיבובים).

א. מהו זמן הסיבוב ההתחלתי?

ב. מהו הסיבוב המהיר ביותר (זמן מינימלי) ובאיזה סיבוב?

ג. מהו הסיבוב האיטי ביותר (זמן מקסימלי) ובאיזה סיבוב?

ד. מהו ההפרש בין זמן הסיבוב הראשון לסיבוב האיטי ביותר (סיבוב 10)?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 א. 12°C. ב. 28°C בשעה 15:00. ג. 11°C בשעה 24:00.

תשובה 2 א. 500 ליטרים. ב. 000,2 ליטרים בשעה 4. ג. 200 ליטרים בשעה 10.

תשובה 3 א. 95 ₪. ב. 145 ₪ ביום 4. ג. 85 ₪ ביום 7.

תשובה 4 א. 0 מטרים (מהקרקע). ב. 20 מטרים בשנייה ה-2. ג. בשנייה ה-4.

תשובה 5 א. 0 ליטרים (בריכה ריקה). ב. 000,4 ליטרים החל מדקה 40 (פלאטו בין דקה 40 לדקה 60). ג. בדקה 150.

תשובה 6 א. 000,18 ₪. ב. בחודש 6 — 000,35 ₪. ג. בחודש 9 — 000,15 ₪.

תשובה 7 א. 3 ס"מ. ב. 30 ס"מ. ג. משבוע 8.

תשובה 8 א. 0 קמ"ש (רכב עצור). ב. 90 קמ"ש בשעה 1. ג. 3 פעמים (בשעה 0, בשעה 2.5, בשעה 4).

תשובה 9 א. 37.2°C. ב. 40.5°C בשעה 24 מתחילת המדידה. ג. 37.2°C — בתחילת המדידה (שעה 0).

תשובה 10 א. 1 קוט"ש. ב. 8 קוט"ש בשעה 18:00. ג. 0.5 קוט"ש בין שעה 2:00 לשעה 4:00.

תשובה 11 א. 0 ק"מ. ב. 30 ק"מ (שעה 8). ג. בין שעה 4 לשעה 5 (המרחק ירד מ-24 ל-18 ק"מ).

תשובה 12 א. הפסד של 000,8 ₪. ב. רווח מקסימלי: 000,8 ₪ בחודש 12. ג. הפסד מקסימלי: 000,8 ₪ בחודש 1.

תשובה 13 א. 10 ס"מ. ב. 50 ס"מ (דקות 40–50). ג. 0 ס"מ (המיכל מתרוקן לחלוטין בדקה 60).

תשובה 14 א. 12°C. ב. 32°C בחודש 7 (יולי). ג. 12°C בחודש 1 (ינואר).

תשובה 15 א. 200 יחידות. ב. יום 3 — 300 יחידות. ג. יום 5 — 150 יחידות.
ד. 150 יחידות.

תשובה 16 א. 0 מטרים. ב. 000,10 מטרים. ג. בין דקה 20 לדקה 100. ד. עלייה: 20 דקות, שיוט: 80 דקות, ירידה: 20 דקות.

תשובה 17 א. 50 ס"מ. ב. 168 ס"מ, החל מגיל 20. ג. בין גיל 0 ל-5 (עלייה של 60 ס"מ ב-5 שנים).
ד. 118 ס"מ.

תשובה 18 א. 200 ליטרים. ב. 480 ליטרים בין דקה 12 לדקה 16. ג. מדקה 16 — 480 ליטרים. ד. כן: בפרק זמן זה הכמות קבועה (480 ליטרים), דבר המעיד שקצב המילוי שווה לקצב הריקון.

תשובה 19 א. 80 ₪. ב. 130 ₪ ביום 10. ג. 88 ₪ ביום 7.
ד. 50 ₪.

תשובה 20 א. 72 שניות. ב. 64 שניות בסיבוב 7. ג. 74 שניות בסיבוב 10.
ד. 2 שניות.
